

Mini Teste 1

Considere o seguinte conjunto de variáveis para representar a posição e a velocidade de um robot num referencial cartesiano.

(Consider the following set of variables to represent the position and velocity of a robot in a Cartesian reference frame.)

```
long x, y;
int v;
char d;
```

As variáveis `x` e `y` representam, respetivamente, os valores de x e de y no referencial; a variável `v` a velocidade; e a variável `d` a direção (podendo ter os valores 'n', 's', 'e', 'w' para representar, respetivamente, as direções "norte", "sul", "este", e "oeste").

(The variables `x` and `y` represent, respectively, the values of x and y in the reference frame; the variable `v` the speed; and the variable `d` the direction (it can have the values 'n', 's', 'e', 'w' to represent, respectively, the directions "north", "south", "east", and "west").)

Considere ainda que após cada segundo `int t` desde o início da execução do robot o seu estado é atualizado da seguinte forma:

(Also consider that after every second `int t` since the start of the robot's execution, its state is updated as follows:)

```
if (t % 3 == 0 && t % 5 == 0) {
    if (d == 'n')
        d = 'e';
    else if (d == 'e')
        d = 's';
    else if (d == 's')
        d = 'w';
    else
        d = 'n';
} else if (t % 3 == 0)
    v += 2;
else if (t % 5 == 0)
    v -= 1;
else {
    if (d == 'n')
        y += v;
    else if (d == 'e')
        x += v;
    else if (d == 's')
        y -= v;
    else
        x -= v;
}
```

Por exemplo, assumindo que o robot começa na origem do referencial (`x = y = 0`) com velocidade 1 (`v = 1`) e virado para norte (`d = 'n'`), após quatro segundos, encontrar-se-á na posição (0, 5), com velocidade 3, e ainda virado para norte: após o segundo 1, move-se uma unidade para norte; repete o mesmo movimento após o segundo 2; após o segundo 3, a sua velocidade é atualizada

para 3; e, finalmente, após o segundo 4, move-se 3 unidades para norte.

(For example, assuming that the robot starts at the origin of the reference frame ($x = y = 0$) with speed 1 ($v = 1$) and facing north ($d = 'n'$), after four seconds it will find itself at position (0, 5), with speed 3, and still facing north: after second 1, it moves one unit north; it repeats the same movement after second 2; after second 3, its speed is updated to 3; and finally, after second 4, it moves 3 units north.)

Pergunta 1

Assumindo os seguintes valores iniciais para a posição e velocidade do robot, qual o valor da componente x da sua posição ao fim de 10000 segundos?

(Assuming the following initial values for the robot's position and speed, what is the value of the x component of its position after 10000 seconds?)

```
x = 28;  
y = 2;  
d = 'w' ;  
v = 1;
```

Pergunta 2

Qual foi a maior distância percorrida continuamente numa só direção?

(What was the longest distance traveled continuously in one direction?)